

Resultados:

Shell

```
--- INICIANDO EXPERIMENTOS ---
Testando Configuração de Atributos: GLCM_Only
Atributos extraídos em 228.45s. (Shape: (2600, 6))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 88.62% (Treino: 0.07s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 84.81% (Treino: 0.93s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 84.54% (Treino: 0.01s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 77.38% (Treino: 0.52s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 86.88% (Treino: 2.02s)

Testando Configuração de Atributos: LBP_Only
Atributos extraídos em 99.73s. (Shape: (2600, 26))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 95.31% (Treino: 0.12s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 94.00% (Treino: 1.02s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 90.00% (Treino: 0.00s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 92.96% (Treino: 0.80s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 93.73% (Treino: 3.05s)

Testando Configuração de Atributos: Stats_Only
Atributos extraídos em 19.57s. (Shape: (2600, 6))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 77.35% (Treino: 0.08s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 79.23% (Treino: 1.01s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 74.92% (Treino: 0.00s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 72.77% (Treino: 1.18s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 79.54% (Treino: 1.92s)

Testando Configuração de Atributos: GLCM_+_LBP
Atributos extraídos em 318.94s. (Shape: (2600, 32))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 96.27% (Treino: 0.10s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 95.69% (Treino: 1.03s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 91.08% (Treino: 0.00s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 94.85% (Treino: 1.23s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 95.27% (Treino: 3.00s)
```

```
Testando Configuração de Atributos: GLCM_+_Stats
Atributos extraídos em 212.89s. (Shape: (2600, 12))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 89.77% (Treino: 0.06s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 85.96% (Treino: 1.01s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 84.77% (Treino: 0.01s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 87.42% (Treino: 1.16s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 88.54% (Treino: 1.90s)
```

```
Testando Configuração de Atributos: LBP_+_Stats
Atributos extraídos em 97.02s. (Shape: (2600, 32))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 96.50% (Treino: 0.10s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 95.69% (Treino: 0.87s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 90.85% (Treino: 0.00s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 94.35% (Treino: 0.74s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 94.50% (Treino: 2.71s)
```

```
Testando Configuração de Atributos: ALL_Features
Atributos extraídos em 376.63s. (Shape: (2600, 38))
Treinando SVM...
  SVM Accuracy = 96.65% (Treino: 0.13s)
Treinando RandomForest...
  RandomForest Accuracy = 95.27% (Treino: 1.52s)
Treinando KNN...
  KNN Accuracy = 91.81% (Treino: 0.00s)
Treinando MLP...
  MLP Accuracy = 95.38% (Treino: 1.93s)
Treinando LightGBM...
  LightGBM Accuracy = 94.88% (Treino: 3.87s)
```

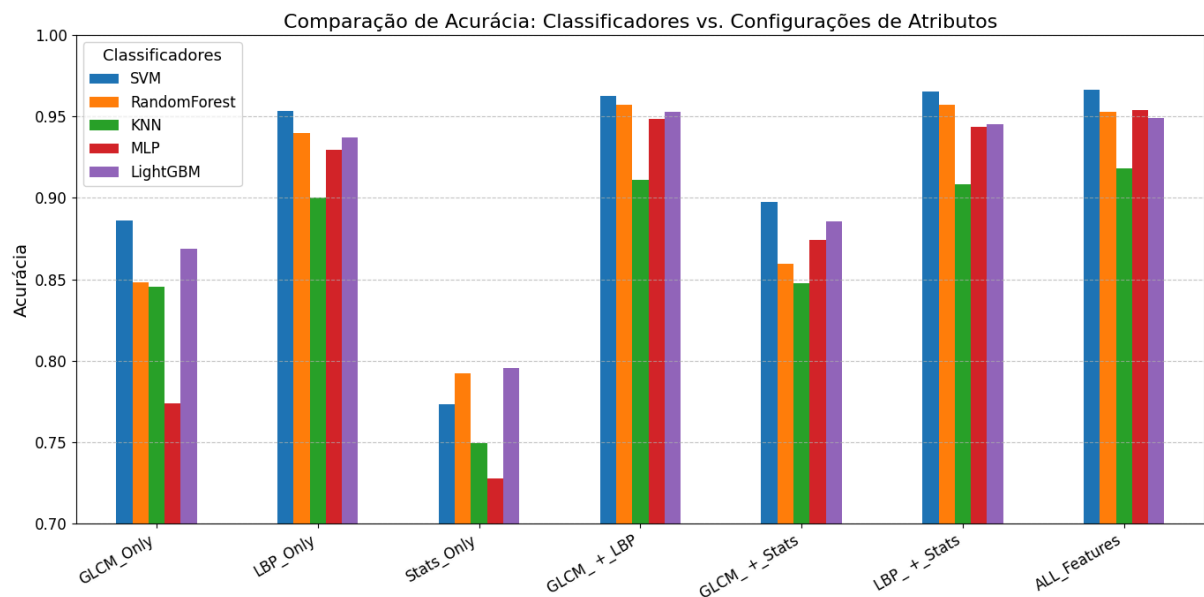
EXPERIMENTOS FINALIZADOS!

Configuracao	SVM	RandomForest	KNN	MLP	LightGBM
GLCM_Only	0.8862	0.8481	0.8454	0.7738	0.8688
LBP_Only	0.9531	0.9400	0.9000	0.9296	0.9373
Stats_Only	0.7735	0.7923	0.7492	0.7277	0.7954
GLCM_+_LBP	0.9627	0.9569	0.9108	0.9485	0.9527
GLCM_+_Stats	0.8977	0.8596	0.8477	0.8742	0.8854
LBP_+_Stats	0.9650	0.9569	0.9085	0.9435	0.9450
ALL_Features	0.9665	0.9527	0.9181	0.9538	0.9488

Ao analisar a tabela de resultados, é possível concluir que o melhor resultado foi obtido pela configuração ALL_Features (GLCM + LBP + Estatísticas) com o SVM com um total de 96.65% de acurácia. O que pode ser retirado disso é que todos os demais conjuntos continham alguma informação específica deles e que, quando combinados, ajudaram com que o SVM fizesse uma distinção mais precisa entre as letras do dataset.

O melhor dos solitários foi o LBP_Only que alcançou 95.31% de acurácia com o SVM. Portanto, foi de longe o descritor mais poderoso para esse problema, demonstrando uma capacidade de capturar as formas locais das letras de maneira muito eficaz.

O mais fraco foi o com apenas as estatísticas, como média, desvio padrão e etc. Esse resultado já era esperado, já que a média dos pixels ou o desvio padrão de uma imagem não são o suficiente para diferenciar formas complexas. Sua acurácia foi de 79.54%.



No geral, os resultados mostram que combinar os atributos sempre ajudou:

- GLCM_Only (88.6%) + Stats_Only (79.5%) → GLCM_+_Stats (89.7%)
- LBP_Only (95.3%) + GLCM_Only (88.6%) → GLCM_+_LBP (96.2%)
- LBP_Only (95.3%) + Stats_Only (79.5%) → LBP_+_Stats (96.5%)
 - Surpreendentemente, as estatísticas simples ajudaram o LBP mais do que o GLCM!
- ALL_Features (96.65%) foi o melhor de todos

Em relação aos classificadores, o SVM foi o com a melhor acurácia em 6 das 7 configurações. Além disso, uma vez que os atributos são extraídos ele se mostrou bem rápido para o treinamento. RandomForest, MLP e LightGBM ficaram muito próximos uns dos outros, ambos se beneficiaram imensamente dos atributos LBP, saltando para a faixa de 92-95% de acurácia. O MLP (Rede Neural) teve um desempenho excelente, chegando a 95.38% na configuração final, quase empatando com o SVM. O KNN foi consistentemente o classificador com menor acurácia em quase todos os testes. Embora seja simples e rápido (treino de 0.00s), ele não conseguiu competir com a capacidade de decisão dos outros modelos.

No custo-benefício (tempo x acurácia) teve-se os seguintes resultados em destaque:

- O experimento ALL_Features levou 376.63 segundos de extração para atingir 96.65% de acurácia
- O experimento LBP_+_Stats levou 97.02 segundos (quase 4x mais rápido!) para atingir 96.50% de acurácia

Com isso, no caso de um sistema “em tempo real” usar LBP e Stats seria a melhor escolha, perdendo 0.15% de acurácia, mas com uma velocidade de processamento 4 vezes maior.

Concluindo, o LBP foi o descritor de maior impacto, fornecendo sozinho mais de 95% de acurácia. Embora atributos estatísticos simples tenham sido fracos por conta própria, eles demonstraram valor ao serem combinados com outros descritores. Nas classificações, o SVM demonstrou a maior capacidade de separar as classes usando esses atributos, e a combinação de todos os atributos (GLCM + LBP + Stats) produziu o melhor resultado geral de 96.65%.

